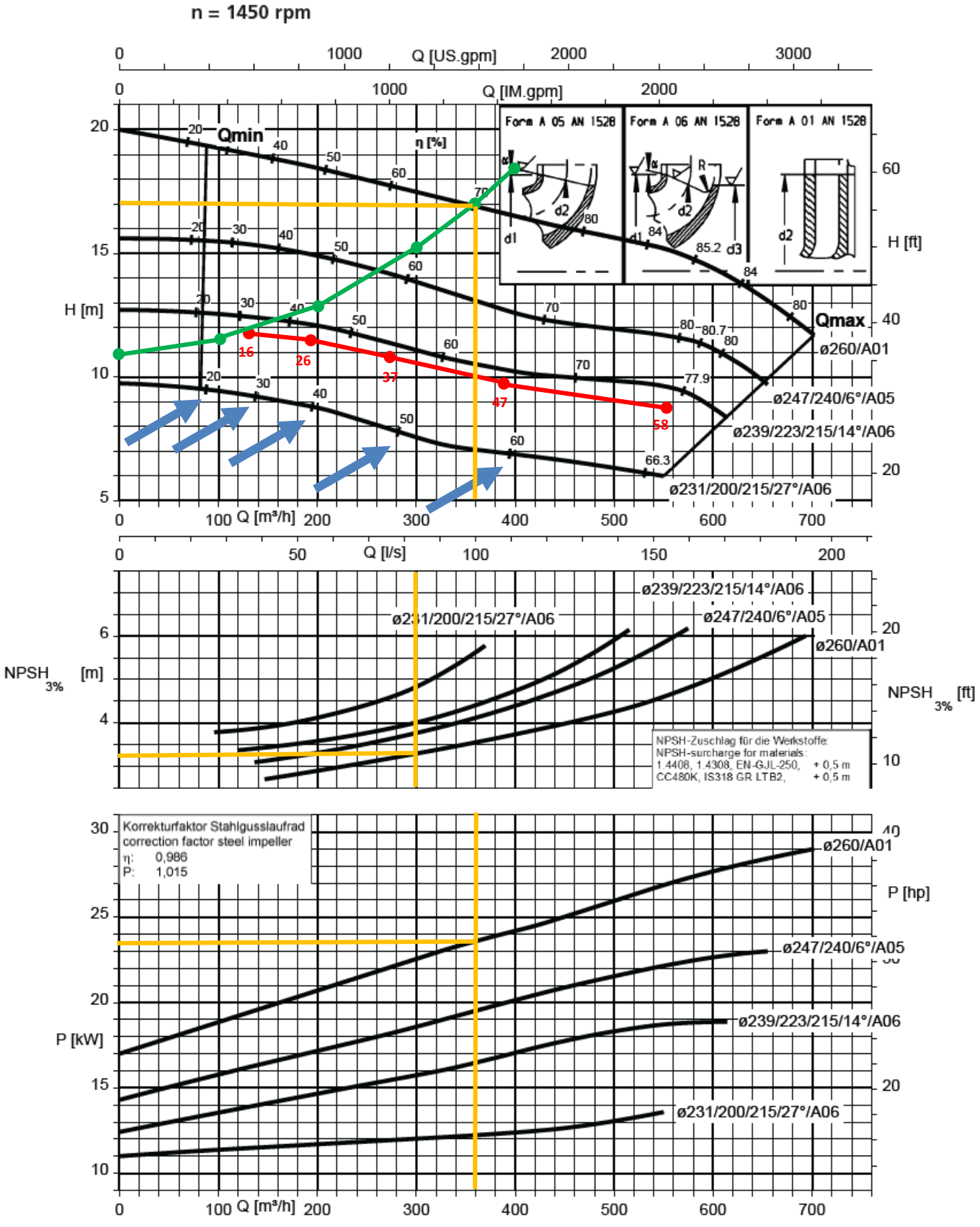
MÀQUINES HIDRÀULIQUES FINAL 18/01/2022 Permutació 1

DURADA DE L'EXAMEN: 60 min *NOM, COGNOMS I DNI:*

Se us ha encarregat el disseny d'un sistema de bombeig d'aigua i disposeu de les corbes característiques d'un grup de bombes que es presenten a la figura adjunta. Contesteu les següents qüestions:



DURADA DE L'EXAMEN: 60 min *NOM, COGNOMS I DNI:*

1. Indica quantes bombes de geometria diferent es poden seleccionar a partir dels gràfics, quin diàmetre mig de sortida del rodet té la bomba de menor potència i quin tipus de rodet presenta cada model. Nota: al gràfic d1 = diàmetre de sortida tapa frontal rodet, d2 = diàmetre de sortida mig de l'àlep, d3 = diàmetre de sortida disc posterior rodet. En la nomenclatura dels models els diàmetres s'indiquen en ordre numèric. Rendiments indicats sobre cada punt de les corbes en %.
    - 4
    - 200 mm
    - A01 centrífug, A05 i A06 semiaxial.
2. Quin model ofereix el millor rendiment (%), quant val aquest rendiment i quin és el rang de cabals en m^3/s que pot subministrar la bomba de millor rendiment?
    - ∅260/A01
    - 85,2%
    - [0,025 - 0,195]
3. Volem seleccionar la bomba òptima (la que dona el millor rendiment) per un sistema de bombeig d'aigua que presenta la següent altura resistent en SI ($Hr = 11 + 600Q^2$). Indica quin model triaríem, quin seria el cabal de funcionament en m^3/s i quina seria la potència hidràulica subministrada en kW?
    - A01
    - 0,1 m^3/s
    - 16,6 kW
4. Si volem regular el cabal de funcionament afegint una vàlvula a la sortida de la bomba amb el diàmetre de la canonada de 250 mm que té com a constant de pèrdua de càrrega singular ($5/\alpha$) on α és el grau d'apertura (α = 1 oberta al 100% i α = 0 totalment tancada), quin α es necessita per reduir el cabal un 30%?
    - 0,127
5. Suposem que hem d'instal·lar la bomba A01 a una cota de 5 m per sobre del nivell del dipòsit d'aspiració que està obert a l'atmosfera (P atmosfèrica = 1 bar) i que el cabal que es subministra és de 0,0831 m^3/s. Quina és la longitud màxima de la canonada d'aspiració que podem utilitzar per assegurar-nos que ens trobem fora de la zona de cavitació desenvolupada? Altres dades: Diàmetre de la canonada d'aspiració 250 mm. Pressió de vapor 2300 Pa. Coeficient de fricció 0,03.
    - 97,6 m
6. Representa sobre la gràfica la corba característica d'una bomba geomètricament semblant al model ∅231/200/215/27°/A06 que giri a les mateixes revolucions per minut però que enlloc de tenir un diàmetre mig de sortida del rodet de 200 mm aquest sigui de 223 mm, a partir dels punts indicats amb les fletxes. Calcula per cada punt homòleg el nou rendiment de forma empírica. Podem afirmar que aquesta bomba és semblant a la ∅239/223/215/14°/A06? Justifica la resposta.
    - No són semblants tal i com demostra que les dues corbes no són coincidents i és degut al fet que no hi ha semblança geomètrica entre els dos models.

Equacions desenvolupades:

1. Interpretar gràfics.
2. Interpretar gràfics.
3. Obtenir punts per la corba resistent: **Hr = 11 + 600Q^2** i representem els punts als gràfic per tal de trobar el punt d'intersecció amb les diferents corbes característiques. Seleccionem el punt que té el punt de funcionament que té el màxim rendiment.

Q m^3/h	Q m^3/s	H m
0	0,000	11,0
100	0,028	11,5
200	0,056	12,9
300	0,083	15,2
360	**0,100**	**17,0**
400	0,111	18,4
500	0,139	22,6
600	0,167	27,7
700	0,194	33,7

   El rendiment és del **70 %** i la potència consumida és segons el gràfic aproximadament 27,3 kW. Per tant la potència hidràulica és la potència consumida multiplicada pel rendiment de la bomba i resulta ser de **16,6 kW**.

4. Fem una aproximació lineal de la corba característica al voltant del punt de funcionament original que dona **Hb = 18,5-33,75(Q-0,056)** i trobem pel nou cabal de **0,07 m^3/s** l'altura d'elevació és de **18 m**. Aquesta altura la igualem amb la nova corba resistent del sistema regulat on s'ha d'afegir la pèrdua de càrrega singular de la nova vàlvula que dona **Hr = 11 + 600Q^2 + (5/α)16Q^2/π^2/D^4/2/g**. Aïllant el grau d'apertura de la vàlvula s'obté un valor de **0,127**.
5. A partir del cabal de **0,0831 m^3/s** trobem el NPSH requerit de cavitació desenvolupada de la bomba en el gràfic corresponent que és d'aproximadament **3,25 m**. Igualem el NPSH requerit amb el NPSH disponible per una cota de **5 m** aplicant les equacions a continuació i aïllant la longitud ens dona **97,6 m**.

$$NPSH_d = \frac{P_{0abs}}{\gamma} - h_p + (z_0 - z_1) - \frac{P_{vapor}}{\gamma}$$

$$h_p = \frac{8fLQ^2}{\pi^2 D^5 g}$$

6. Identifiquem el cabal, l'altura d'elevació i el rendiment dels punts de la corba indicats amb les fletxes i mitjançant la fórmula empírica d'extrapolació de rendiments i les relacions de semblança amb els dos diàmetres (les rpm són iguals) trobem els punts homòlegs i els representem sobre la gràfica. Tal i com mostra el resultat **la nova corba no coincideix amb de l'altra bomba** i per tant es confirma el que ja es podia saber a partir de les geometries que **no són semblants** ja que **no hi ha semblança geomètrica entre els dos rodets**.

$$\frac{1-\eta_p}{1-\eta_m} = \left(\frac{D_m}{D_p}\right)^{0.25} \quad \frac{H'}{H} = \left(\frac{n'}{n}\right)^2 \cdot \left(\frac{D'}{D}\right)^2 \quad \frac{Q'}{Q} = \left(\frac{n'}{n}\right) \cdot \left(\frac{D'}{D}\right)^3$$

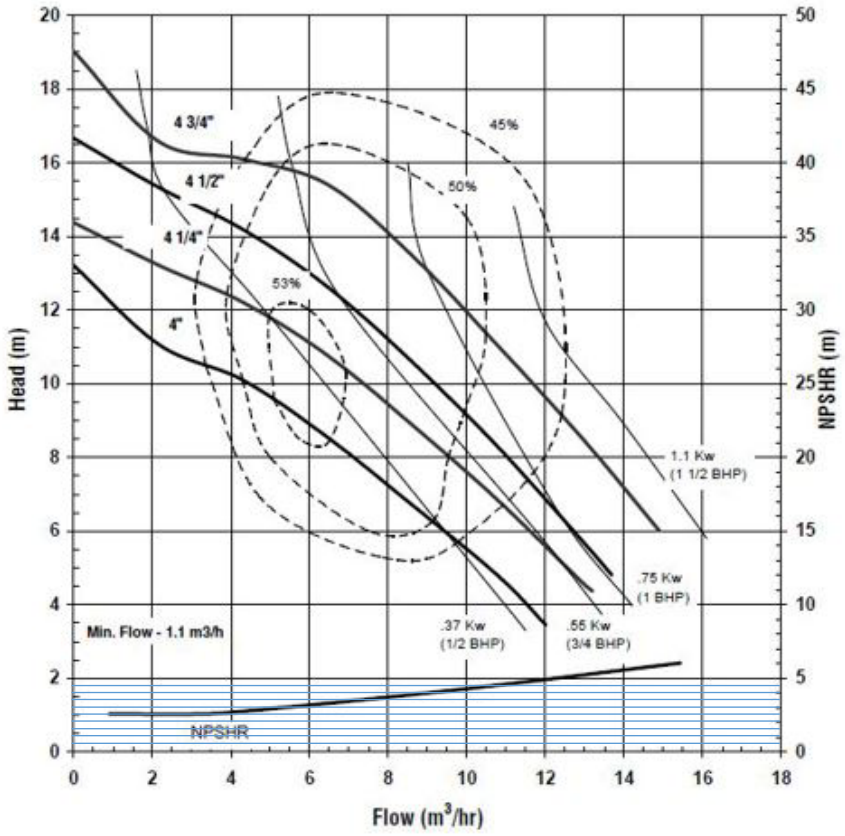
D21 mm	200				
D22 mm	223				
Q1 m3/h	H1 m	Q2 m3/h	H2 m	rend 1	rend 2
90	9,5	124,8	11,8	20	16
140	9,2	194,1	11,4	30	26
200	8,8	277,2	10,9	40	37
280	7,8	388,1	9,7	50	47
400	7	554,5	8,7	60	58

MÀQUINES HIDRÀULIQUES FINAL 14/06/2023 Permutació 1

DURADA DE L'EXAMEN: 60 min *NOM, COGNOMS I DNI:*

Es disposa de les corbes característiques d'una família de 4 bombes de diàmetres exteriors diferents (4", 4 ¼", 4 ½", 4 ¾"). Dades: 1" = 0.0254 m, P_{atm} = 101300 Pa, P_{vapor} = 3000 Pa. Les línies discontínues representen rendiment de bomba constant i les línies contínues fines potència mecànica constant. Per NPSH, considerar eix vertical a la dreta

1. Indica de quin tipus de disseny de bomba es tracta (centrífuga o axial). [0,5 punts]
2. Indica quina mida pot donar millors rendiments en un major rang de cabals, el valor del màxim rendiment i el seu rang de cabals. [0,5 punts]
3. Indica el rang de cabals no recomanable per operar degut a possible inestabilitat per la mida 4 ¾". [0,5 punts]
4. El sistema de bombeig d'aigua presenta 2 dipòsits oberts a l'atmosfera amb una diferència de cotes de 8 m, el factor de fricció de la canonada és 0,002, la longitud de la canonada d'aspiració és de 18 m i la d'impulsió és de 6622 m, i el diàmetre de la canonada és el 50% del diàmetre exterior del rodet. Indica el cabal i l'altura de funcionament si instal·lem la bomba de mida 4 ½". [2 punts]
5. Si la bomba està acoblada a un motor elèctric amb un rendiment de 0,98, quant val la potència elèctrica consumida?[0,5 punts]
6. A quina altura màxima en metres per sobre de la superfície lliure del dipòsit d'aspiració es pot instal·lar la bomba per evitar la cavitació desenvolupada? [2 punts]
7. En les condicions anteriors, quant marcaria un manòmetre de pressió relativa a l'entrada de la bomba en Pa si la canonada a l'entrada de la bomba te un diàmetre del 50% del diàmetre exterior del rodet. [2 punts]
8. S'instal·la una vàlvula a la canonada d'impulsió que té unes pèrdues de càrrega en funció del grau d'apertura α (0 tancada - 1totalment oberta) que valen $C^2/(\alpha \cdot g)$ on C és la velocitat mitjana a la canonada. Si el nivell del dipòsit superior baixa 3 m i el del dipòsit inferior es manté constant, quin valor cal donar a α per tal de mantenir el cabal de funcionament de l'apartat 4? [2 punts]



INDICA ELS RESULTATS OBTINGUTS AMB LES UNITATS INDICADES

1	2	3	4	5	6	7	8
Disseny	Mida (")	Rang (m^3/h)	Cabal (m3/h)	Potència (W)	Altura (m)	Pressió rel. (Pa)	α (-)
	Rendiment (%)						
			Altura (m)				
	Rang (m^3/h)						

F140623 P1 PUBLICAR

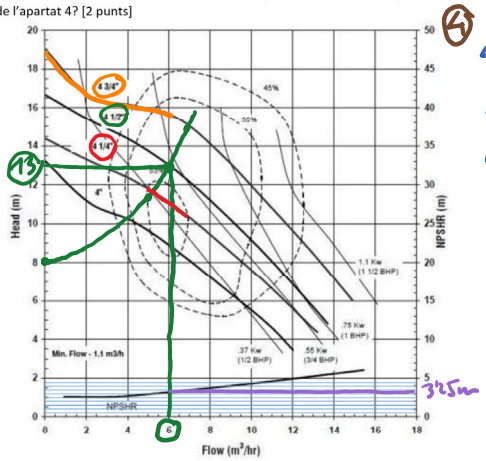
sábado, 10 de junio de 2023 20:05

MÀQUINES HIDRÀULIQUES **FINAL 14/06/2023** Permutació 1

DURADA DE L'EXAMEN: 60 min *NOM, COGNOMS I DNI:*

Es disposa de les corbes característiques d'una família de 4 bombes de diàmetres exteriors diferents (4", 4 ¼", 4 ½", 4 ¾"). Dades: 1" = 0.0254 m, P_{atm} = 101300 Pa, P_{vapor} = 3000 Pa. Les línies discontínues representen rendiment de bomba constant i les línies contínues fines potència mecànica constant.

1. Indica de quin tipus de disseny de bomba es tracta (centrífuga o axial). [0,5 punts]
2. Indica quina mida pot donar millors rendiments en un major rang de cabals, el valor del màxim rendiment i el seu rang de cabals. [0,5 punts]
3. Indica el rang de cabals no recomanable per operar degut a possible inestabilitat per la mida 4 ¾". [0,5 punts]
4. El sistema de bombeig d'aigua presenta 2 dipòsits oberts a l'atmosfera amb una diferència de cotes de 8 m, el factor de fricció de la canonada és 0,002, la longitud de la canonada d'aspiració és de 18 m i la d'impulsió és de 6622 m, i el diàmetre de la canonada és el 50% del diàmetre exterior del rodet. Indica el cabal i l'altura de funcionament si instal·lem la bomba de mida 4 ½". [2 punts]
5. Si la bomba està acoblada a un motor elèctric amb un rendiment de 0,98, quant val la potència elèctrica consumida? [0,5 punts]
6. A quina altura màxima en metres per sobre de la superfície lliure del dipòsit d'aspiració es pot instal·lar la bomba per evitar la cavitació desenvolupada? [2 punts]
7. En les condicions anteriors, quant marcaria un manòmetre de pressió relativa a l'entrada de la bomba en Pa si la canonada a l'entrada de la bomba te un diàmetre del 50% del diàmetre exterior del rodet. [2 punts]
8. S'instal·la una vàlvula a la canonada d'impulsió que té unes pèrdues de càrrega en funció del grau d'apertura α (0 tancada - 1 totalment oberta) que valen $C^2/\alpha/g$ on C és la velocitat mitjana a la canonada. Si el nivell del dipòsit superior baixa 3 m i el del dipòsit inferior es manté constant, quin valor cal donar a α per tal de mantenir el cabal de funcionament de l'apartat 4? [2 punts]



INDICA ELS RESULTATS OBTINGUTS AMB LES UNITATS INDICADES

1	2	3	4	5	6	7	8
Disseny	Mida (")	Rang (m³/h)	Cabal (m3/h)	Potència (W)	Altura (m)	Pressió rel. (Pa)	α (-)
Axial	4¼ Rendiment (%) 53 Rang (m³/h) 5-7	0-6	6 Altura (m) 13	421	7	-66637	0'015

4 $4'5" = 0'1143$ m

$D_{can} = 0'5 \cdot 0'1143 = 0'05715$ m

$H_R = 8 + \frac{8 \cdot 0'002 (6622+18)}{\pi^2 \cdot 0'05715^5 \cdot 9'81} Q^2 =$

$= 8 + 179857\, Q^2$

Q (m³/h)	Q (m³/s)	H_R (m)
5	0'00139	11'47
6	0'0017	13'2 ⇒
7	0'0019	14'5

$Q \approx 6$ m³/h

$H \approx 13$ m

$\eta \approx 52'5\%$

5 $N_h = \rho g Q H = 9810 \cdot 0'0017 \cdot 13 = 216'81$ W

$N_{mec} = N_h/\eta = \frac{217}{0'525} = 412'9$ W

$N_{elec} = \frac{N_{mec}}{\eta_m} = \frac{412'9}{0'98} = 421$ W

6 $NPSHd = NPSH_r = 3'25 = \frac{P_d}{\gamma} + (z_0 - z_1) - h_{perp} - h_v$

$+(z_0 - z_1) = 3'25 - \frac{101300}{9810} + \frac{8 \cdot 0'002 \cdot 18}{\pi^2 \cdot 0'05715^5 \cdot 9'81} 0'0017^2 + \frac{3000}{9810} \approx -7$ m

7 $NPSHd = \frac{P_1}{\gamma} + \frac{c_1^2}{2g} - \frac{P_v}{\gamma}$; $P_{1abs} = \left(NPSHd - \frac{c_1^2}{2g} + \frac{P_v}{\gamma}\right)\gamma = \left(3'25 - \frac{\left(4 \cdot 0'0017 / \pi \cdot 0'05715^2\right)^2}{2 \cdot 9'81} + \frac{3000}{9810}\right) \cdot 9810 =$

$= 34662$ Pa

$P_{1rel} = 34662 - 101300 = -66637$ Pa

8 $H_{sup} = -3$m ⇒ $H_R = \overbrace{H_{R\,inicial}}^{13} - 3 + h_v = 13$ ⇒ $h_v = 3$

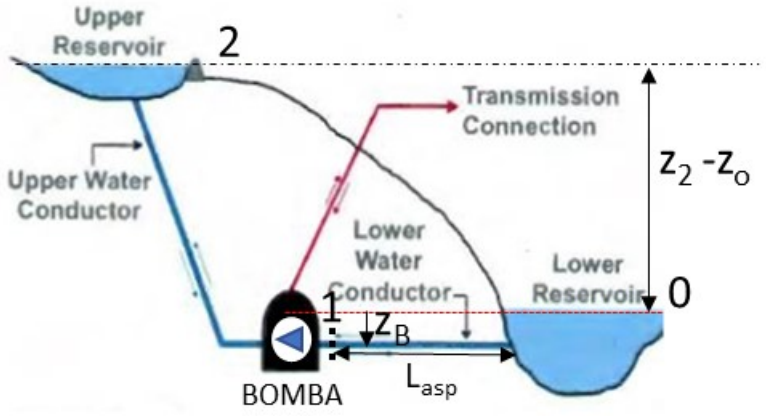
$h_v = \frac{c^2}{\alpha g} = \frac{\left(4Q/\pi D^2\right)^2}{\alpha \cdot g} = \frac{16}{\pi^2 D^4 \alpha g} Q^2$

$h_v = \frac{k_v}{2} Q^2$ ⇒ $k_v = \frac{16}{\pi^2 0'05715^4 \cdot 9'81} = 15'491$ ⇒ $\alpha = \frac{k_v Q^2}{h_v} = \frac{15'491 \cdot 0'0017^2}{3} = 0'015$

MÀQUINES HIDRÀULIQUES **09/01/2024** **PERM1**

PROBLEMA; TEMPS: 65 min , 50% de la NOTA

Una central hidràulica reversible funciona bombejant aigua quan tenim un excedent d'energies renovables, tals com eòlica i solar. La central està esquematitzada a la següent figura a on hi figuren les dades rellevants.



(Pumped storage and potential hydropower from conduits, US Department of Energy, 2015)

1) Si se sap que les pèrdues a les canonades depenen de Q^2 i es mesura una altura d'elevació de la bomba de 394,9 m quan el cabal que passa per la bomba és de 70m^3/s i de 404,4 m quan el cabal son 120 m^3/s, quina es la diferencia de cotes entre dipòsits i quina es la corba resistent del circuit? (1 punt)

Z2-Z0(m)		Hr(m)	

2) De la bomba es coneix la seva corba característica (H_{bomba}- $Q_{circuit}$) quan gira a 375rpm (veure figura). Quina serà l'altura de l'elevació de la bomba i el cabal que passa pel circuit en aquestes condicions? (2 punts)

Hb(m)		Q (m/^3/s)	

3) Suposeu que la bomba te un rendiment hidràulic del 90%, un rendiment mecànic del 98%, un rendiment volumètric del 99%. Quina es la potència mecànica que esta proporcionant el motor? (1.5 punt)

Ph(MW)		Pmec (MW)	

4) Quina es la potència elèctrica que està consumint la bomba de la xarxa elèctrica si el rendiment del motor son 97% (0.5 punts)?

Pelect(MW)	

5) En un moment donat l'excedent d'energia eòlica baixa, i la bomba, que està equipada amb un motor/generador de velocitat variable redueix la velocitat a 360rpm. En quin punt treballarà la bomba i quina potència elèctrica consumirà? (considereu els mateixos rendiments que a les preguntes 3 i 4) (2punts) (*Nota: feu-ho gràficament sobre la figura*)

Hb(m)		Q(m^3/s)		Ph(MW)		Pelect(MW)	

6) Es presenta la corba de NPSH de la bomba (NPSH- $Q_{circuit}$) en la situació original (**condicions de la pregunta 2**). En aquesta situació es mesura una pressió relativa a l'entrada de P=200.000 Pa. Si les canonades tenen 5m de diàmetre, determinar si la bomba té o no cavitació Pvapor=2340 Pa, Patm=101300 Pa (1.5 punts)

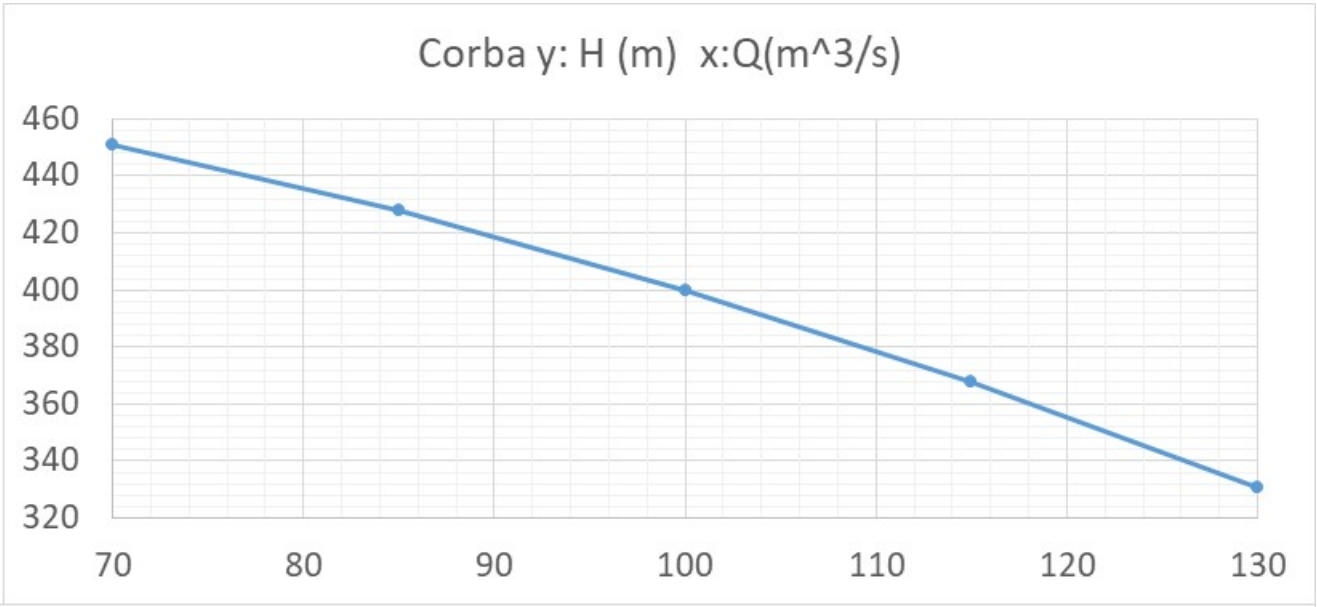
NPSHd(m)		NPSHreq(m)		Cavitació?

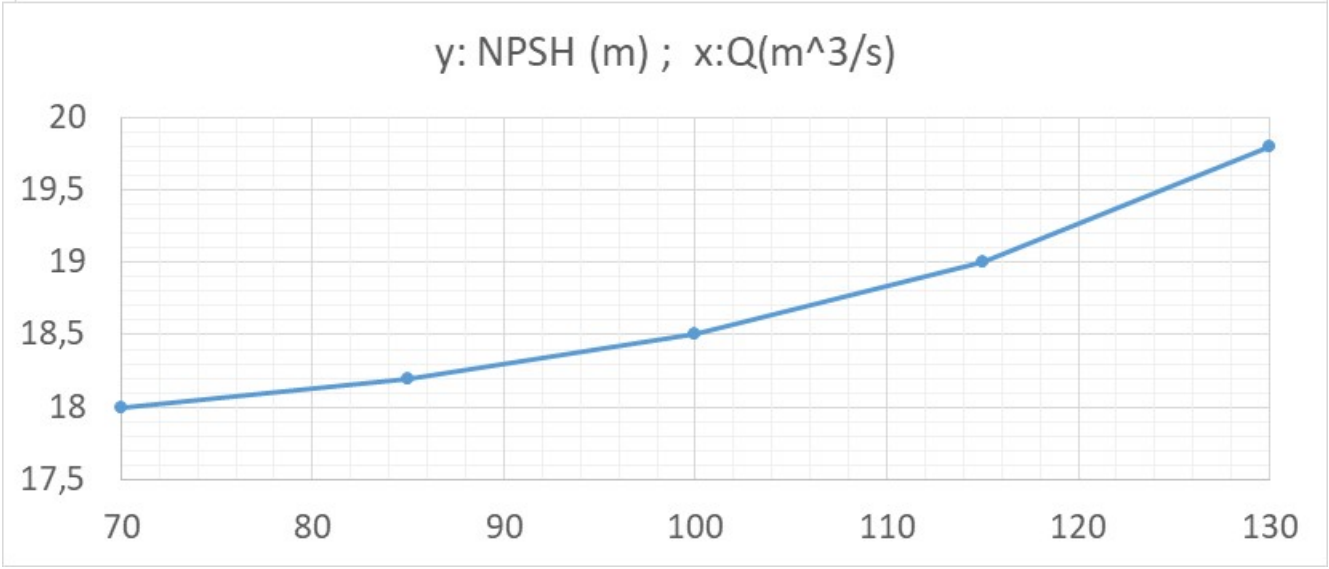
7) Sabem que a l'aspiració el coeficient de fricció de canonada és 0,06 i la longitud del dipòsit fins la bomba son L=100m. Negligint les pèrdues singulars, calculeu a quin nivell de submergència està la bomba respecte al nivell del dipòsit inferior? (condicions pregunta 2) (1.5 punts).

Zb(m)	

MÀQUINES HIDRÀULIQUES **09/01/2024** **PERM1**

PROBLEMA; TEMPS: 65 min , 50% de la NOTA

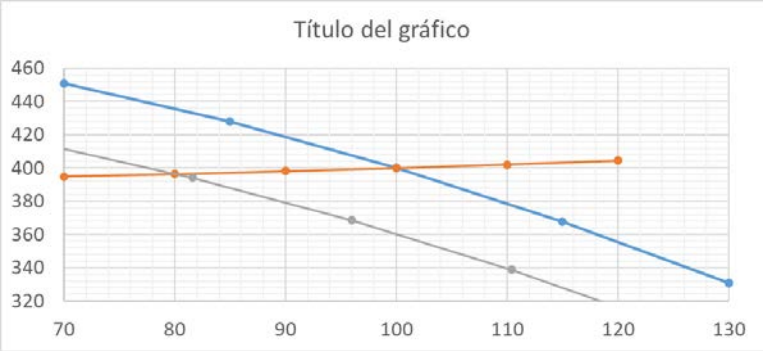




MÀQUINES HIDRÀULIQUES **09/01/2024** **PERM1**

PROBLEMA; TEMPS: 65 min , 50% de la NOTA

1) Corba resistent: Amb els 2 punts donats i sabent que es $H_r=Ho+k\cdot Q^2$ es trova que H_r=**$390+0.001Q^2$**
2) Gràficament (corba blava (bomba) i resistent(taronja)) H=**400m i Q=100m^3/s**



3 i 4)

A 375 rpm			
H	400	Q	100
Phiddr	**392400000**	**392.4**	**MW**
rendh	0.9		
rendmec	0.98		
rendv	0.99		
Pmec	**449391878**	**449.3919**	**MW**
rend elect	0.97		
Pelect	**463290595.8**	**463.2906**	**MW**

5) Es pot obtenir la corba gris amb les relacions de semblança fent-ho punt a punt i tallant amb la corba taronja. D'aquesta manera no cal trobar una aproximació per la corba blava ni s'ha de pressuposar que la seva forma es $H_b=A-B*Q^2$. Alternativament es troba H_b analíticament suposant la forma $H_b=A-B*Q^2$ i amb les relacions de semblança es troba la nova corba. En cap cas es correcte trobar el nou punt de tall aplicant les relacions de semblança sobre el punt de tall de l'apartat 2! (diferència entre punt homòleg i punt equivalent). Es troba **H=396.4m i Q=80m^3/s. A partir d'aqui:**

A 360 rpm			
H	396.4	Q	80
Phidr	311094720	**311.0947**	MW
rendh	0.9		
rendmec	0.98		
rendv	0.99		
Pmec	**356277880.8**	**356.2779**	MW
	0.97		
Pelect	**367296784.4**	**367.2968**	MW

6) NPSHreq del gràfic a 100m^3/s son **18.5m**. NPSHdisp=$\frac{P_{1abs}}{\gamma}+\frac{C_1^2}{2g}-\frac{P_{vapor}}{\gamma}$ amb P_{1abs}=200.000+101300; c=Q/A=100/19.63=5.09m/s i Pvapor=2340 Pa. NPSHdisp=**31.79m**>NPSHreq i no hi ha cavitació

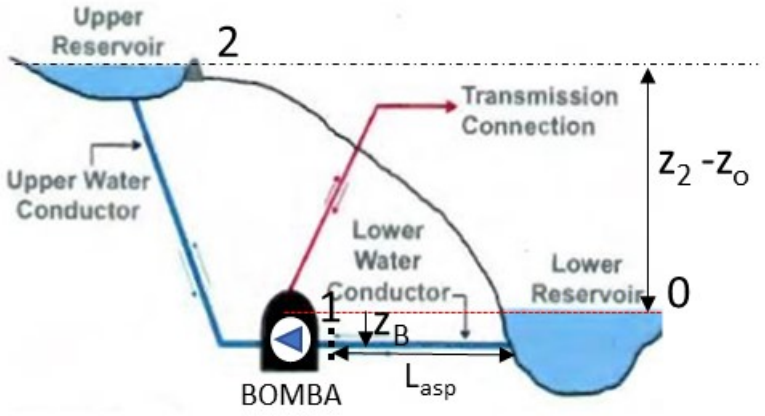
7)Considerem Zo=0m i sabem que $z_o - h_l = z_b + \frac{P_1}{\rho g} + \frac{c_1^2}{2g}$ $amb\ h_l\ segons\ formulari$. Tenim

h_l (f, L, Q) =1.586m i trobem que $z_b = \mathbf{-23.29m}$ i per tant per sota de Zo. (NOTA: En aquest apartat es treballa amb P1 en relatiu. Alternativament es pot utilitzar ara la definició de NPSHdisp $NPSH_{d,1}=\frac{P_{0abs}}{\gamma}-h_{tot,0-1}+H_{gen,0-1}+(z_0-z_1)-\frac{P_{vapor}}{\gamma}$ i es troba també Zb, en aquest cas amb pressions absolutes)

MÀQUINES HIDRÀULIQUES **09/01/2024** **PERM2**

PROBLEMA; TEMPS: 65 min , 50% de la NOTA

Una central hidràulica reversible funciona bombejant aigua quan tenim un excedent d'energies renovables, tals com eòlica i solar. La central està esquematitzada a la següent figura a on hi figuren les dades rellevants.



(Pumped storage and potential hydropower from conduits, US Department of Energy, 2015)

8) Si se sap que les pèrdues a les canonades depenen de Q^2 i es mesura una altura d'elevació de la bomba de 359,9 m quan el cabal que passa per la bomba és de 70m^3/s i de 369,4 m quan el cabal son 120 m^3/s, quina es la diferencia de cotes entre dipòsits i quina es la corba resistent del circuit? (1 punt)

Z2-Z0(m)	355	Hr(m)	355+0.001Q^2

9) De la bomba es coneix la seva corba característica (H_{bomba}- $Q_{circuit}$) quan gira a 375rpm (veure figura). Quina serà l'altura de l'elevació de la bomba i el cabal que passa pel circuit en aquestes condicions? (2 punts)

Hb(m)	367	Q (m/^3/s)	115

10) Suposeu que la bomba te un rendiment hidràulic del 90%, un rendiment mecànic del 98%, un rendiment volumètric del 99%. Quina es la potència mecànica que esta proporcionant el motor? (1.5 punt)

Ph(MW)	414	Pmec (MW)	474

11) Quina es la potència elèctrica que està consumint la bomba de la xarxa elèctrica si el rendiment del motor son 97% (0.5 punts)?

Pelect(MW)	488

12) En un moment donat l'excedent d'energia eòlica baixa, i la bomba, que està equipada amb un motor/generador de velocitat variable redueix la velocitat a 350rpm. En quin punt treballarà la bomba i quina potència elèctrica consumirà? (considereu els mateixos rendiments que a les preguntes 3 i 4) (2punts) (*Nota: feu-ho gràficament sobre la figura*)

Hb(m)	362	Q(m^3/s)	85	Ph(MW)	302	Pelect(MW)	356

13) Es presenta la corba de NPSH de la bomba (NPSH- $Q_{circuit}$) en la situació original (**condicions de la pregunta 2**). En aquesta situació es mesura una pressió relativa a l'entrada de P=150.000 Pa. Si les canonades tenen 5m de diàmetre, determinar si la bomba té o no cavitació Pvapor=2340 Pa, Patm=101300 Pa (1.5 punts)

NPSHd(m)	27,12	NPSHreq(m)	19	Cavitació? NO

14) Sabem que a l'aspiració el coeficient de fricció de canonada és 0,06 i la longitud del dipòsit fins la bomba son L=100m. Negligint les pèrdues singulars, calculeu a quin nivell de submergència està la bomba respecte al nivell del dipòsit inferior? (condicions pregunta 2) (1.5 punts).

Zb(m)	19.13m (per sota)

MÀQUINES HIDRÀULIQUES FINAL 19/06/2024 Permutació 1

DURACIÓ DE L'EXAMEN: 60 min *NOM, COGNOMS I DNI:*

Es disposa de les corbes característiques de dos models de turbina Francis que es mostren a les figures (esquerra HydroFlex, dreta Francis-99) obtingudes en un banc d'assaig amb els corresponents models a escala reduïda. Les corbes indiquen, el rendiment de la turbina (en percentatge) i les posicions en percentatge d'apertura de directrius del distribuïdor. Els assaigs s'han realitzat amb dos rodets de les mateixes dimensions principals però en un d'ells s'ha optimitzat la geometria dels àleps per millorar-ne el seu rendiment. El diàmetre de referència dels dos models de rodet és D_{ref} = 0,3489 m. Si es consideren les condicions marcades amb una creu a cada figura, i sabent que la velocitat de rotació és de 531,5 rpm, calculeu per cada rodet:

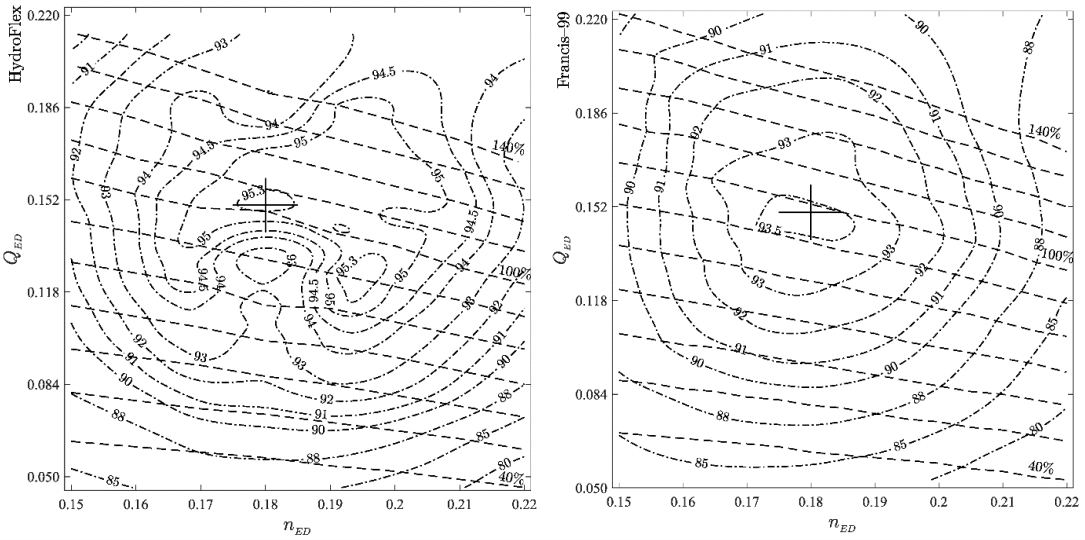
1. El cabal i el salt net amb que treballen els models de laboratori en el punt de disseny (**1.5 punts**)
2. La potencia mecànica a l'eix en els models. Justifica quin dels dos està més optimitzat en base a aquests resultats (**1.5 punts**).

Únicament pel rodet optimitzat (més eficient), es vol construir un prototipus per una central hidràulica que disposa d'una presa amb un nivell d'aigua constant de 1273 m i que aboca l'aigua a un embassament inferior amb un nivell constant de 900 m. Les pèrdues de carrega de la canonada forçada són un 3% del salt brut i les del tub d'aspiració fins l'embassament són un 0,5% del salt brut. Si l'alternador de la turbina girarà a 250 rpm, i el seu rendiment és del 98 % calculeu pel seu punt de disseny:

3. El cabal, i el diàmetre del rodet prototipus (**1 punt**)
4. La potència elèctrica subministrada a la xarxa (**1.5 punts**). NOTA: considerar que els rendiments segueix una llei d'extrapolació tipus $\frac{1-\eta_p}{1-\eta_m} = \left(\frac{D_m}{D_p}\right)^{0.25}$ on p és prototipus i m és model.

Suposeu que aquest prototipus regula potencia i s'obren les directrius al 130%, calculeu:

5. El cabal i la potencia elèctrica subministrada. Indica si la potencia elèctrica és superior a la subministrada en condicions de disseny? Te sentit? (**1.5 punts**)
6. La turbina treballa correctament a cavitació quan està 4 m per sota del nivell inferior. Suposeu que es valora convertir el rodet a una bomba-turbina i que el NPSH requerit = 50 m. En condicions de disseny, en funcionament com a bomba, suposeu les pèrdues a la aspiració són de 3 m, que Patm = 95000 Pa i que Pvap = 2340 Pa. Calculeu amb quina cota s'ha d'instal·lar la turbina-bomba i la compareu-la amb la de la turbina. **(1.5 punts)**
7. Dibuixeu un esquema aproximat del circuit hidràulic indicant les cotes mes rellevants i dibuixeu la línia de càrrega i la piezomètrica quan treballa com a turbina. Indiqueu que es el salt brut, el salt net i els termes entre les línies i el circuit. **(1.5 punts)**



INDIQUEU ELS RESULTATS OBTINGUTS EN UNITATS DEL SISTEMA INTERNACIONAL (si no s indica el contrari). DEIXEU EN BUIT ON NO CALGUI RESPONDRE.

	Q, Hn (1)		Pmec (2)	Q, Hn (3)	
F-99					
HF					
	Pel en MW (4)		**Q, Pel en MW (5)**		**Zbomba (6)**
F-99					
HF					

NOTA: $n_{ED} = \frac{\Omega D}{E^{0.5}}; Q_{ED} = \frac{Q}{E^{0.5}D^2}$ *amb* $E = gH_N$. *Ω=rev/s; i les demés en unitats en SI*

Cognoms
Nom
Assignatura
DNI
Curs
Grup
Data

$D_{rod} = 0'3489\ m$

$n = 531'5\ rpm \rightarrow \Omega = 531'5 \frac{rev}{min} \times \frac{1\ min}{60\ s} = 8'86 \frac{rev}{s}$

① **Hydroflex**

Valors crea + $\begin{cases} n_{ED} = 0'180 \\ Q_{ED} = 0'152 \end{cases}$

$$n_{ED} = \frac{\Omega D}{E^{0'5}} = \frac{\Omega D}{\sqrt{g H_N}} \rightarrow H_N = \frac{\Omega^2 D^2}{n_{ED}^2 g} = \frac{8'86^2 \cdot 0'3489^2}{0'180^2 \cdot 0'152} = 30\ m$$

$$Q_{ED} = \frac{Q}{E^{0'5} D^2} \rightarrow Q = Q_{ED} \sqrt{g H_N} \cdot D^2 = 0'152 \cdot \sqrt{9'81 \cdot 30}\, 0'3489^2 =$$
$$= 0'317\ m^3/s$$

Francis-99

Valors crea + $\begin{cases} n_{ED} = 0'180 \\ Q_{ED} = 0'152 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} H_N = 30\ m \\ Q = 0'317\ m^3/s \end{cases}$

② **Hydroflex**

Rendiment crea + $\rightarrow \eta = 95'3\%$

Francis-99

Rendiment crea + $\rightarrow \eta = 93'5\%$

$$\text{Pot. hid} = \rho g Q H_N = 9810 \cdot 0'317 \cdot 30 = 93293\ W$$

Suposem $\rho_{H_2O} = 10^3\ kg/m^3$

$$\text{Pot. mec} = \text{Pot. hid} \cdot \eta \rightarrow \begin{cases} HF \rightarrow 93293 \cdot 0'953 = 88908\ W \\ F99 \rightarrow 93293 \cdot 0'935 = 87229\ W \end{cases}$$

El rodet Hydroflex és l'optimitzat donc proporciona major potència mecànica que el Francis-99.

Cognoms | Nom

Assignatura

DNI | Curs | Grup | Data

(3) El dilleny optimitzat és el Hydroflex

$$\begin{cases} z_{presa} = 1273\,m \\ z_{embalsament} = 900\,m \end{cases} \Big\} H_{BRUT} = 373\,m$$

h_f conducte forçada $= 3\%\, H_B = 373 \cdot 0'03 = 11'19\,m$

h_f tub aspiració $= 0'5\%\, H_B = 373 \cdot 0'005 = 1'87\,m$

$h_{f\,TOTALS} = 11'19 + 1'87 = 13'06\,m$

$H_N = H_B - h_{f\,TOTALS} = 359'95\,m$

$$\begin{cases} n_{PROTO} = 250\ rpm = 250\ \frac{rev}{min} \cdot \frac{1\,min}{60\,s} = 4'17\ \frac{rev}{s} \\ \eta_{elèctric} = 98\% \end{cases}$$

$$\begin{cases} n_{ED} = 0'180 \\ Q_{ED} = 0'152 \end{cases}$$ en el punt de dilleny (+) (nou)

$$n_{ED} = \frac{\Omega D}{E^{0.5}} \rightarrow D = \frac{n_{ED} \cdot \sqrt{gH_N}}{\Omega} = \frac{0'180 \cdot \sqrt{9'81 \cdot 359'95}}{4'17} =$$

$$= 2'57\,m$$

$$Q_{ED} = \frac{Q}{E^{0.5} \cdot D^2} \rightarrow Q = Q_{ED} \cdot \sqrt{gH_N}\, D^2 = 0'152 \cdot \sqrt{9'81 \cdot 359'95} \cdot 2'57^2 =$$

$$= 59'5\ m^3/s$$

Cognoms | Nom

Assignatura

DNI | Curs | Grup | Data

(4) $\eta_m = 0'953$

$$\frac{1-\eta_p}{1-\eta_m} = \left(\frac{D_m}{D_p}\right)^{0'25}$$

$$\eta_p = 1 - \left[(1-\eta_m)\left(\frac{D_m}{D_p}\right)^{0'25}\right] = 1 - \left[(1-0'953)\cdot\left(\frac{0'3429}{2'57}\right)^{0'25}\right] =$$

$$= 0'972$$

$$\eta_{dec\,gen} = 0'98$$

$$Pot.elec = Pot.hid \cdot \eta_p \cdot \eta_{elec} = \rho g Q H_N \cdot \eta_p \cdot \eta_{elec} =$$

$$= 9810 \cdot 79'5 \cdot 319'95 \cdot 0'972 \cdot 0'98 =$$

$$= 200133823\,W = 200\,MW$$

(7) apertura 130%

$n_{ED} = 0'180$ cte

$Q_{ED\,nou} = 0'186$

$$Q_{nou} = Q_{ED\,nou} \cdot \sqrt{g H_N \cdot D^2} = 0'186 \cdot \sqrt{9'81 \cdot 319'95 \cdot 2'57^2} =$$

$$= 73\,m^3/s$$

$$\eta_{m\,nou} = 0'94 \rightarrow \eta_{p\,nou} = 1 - \left[(1-0'94)\left(\frac{0'3429}{2'57}\right)^{0'25}\right] =$$

$$= 0'964$$

$P_{ot\,elec} = \rho g Q H_N \cdot \eta_{grup} \eta_{elec} =$

$= 9810 \cdot 73 \cdot 309'95 \cdot 0'964 \cdot 0'98 =$

$= 243571492\ W = 243\ MW$

⑥ $z_T = 4m$ per sota $z_{embassament}$

z_B ?

$NPSH_{requerit} = 10m$

$h_{f\,aspiració} = 3m$

$P_{atm} = 97000\ Pa$

$P_{vap} = 2340\ Pa$

$NPSH_d = \frac{P_{atm}}{\rho} - h_f + (z_{embassament} - z_B) - \frac{P_v}{\rho}$

$NPSH_d = NPSH_{req} \Rightarrow$

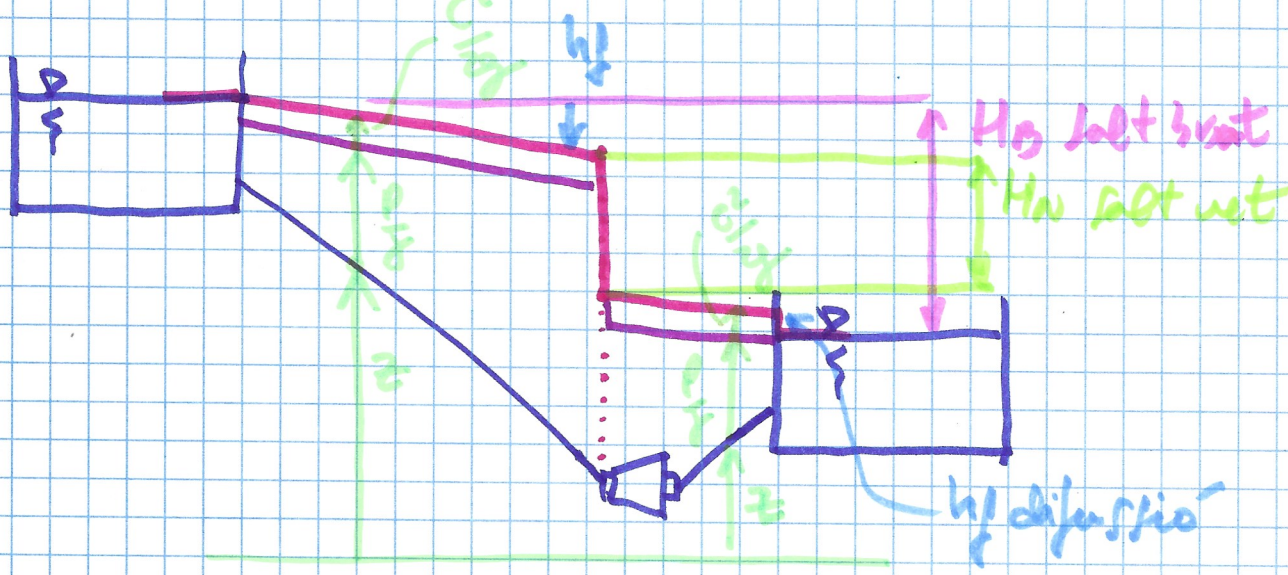
$(z_{emb} - z_B) = NPSH_{req} - \frac{P_{atm}}{\rho} + h_f + \frac{P_v}{\rho} =$

$= 10 - \frac{97000}{9810} + 3 + \frac{2340}{9810} = 43'6m$

$z_B = 43'6m > z_T = 4m \Rightarrow$ la bomba haurà de treballar sabmergida 39m respecte la turbina

7

Línea de càrrega
Línea piezomètrica



Taula resum

Resultat	P1/P4	P2	P3
Hnet-model(m)	30/30	25/25	40/40
Q-model(m^3/s)	0.317/0.317	0.273/0,273	0.446/0.446
Nmec-model (kW)	87.3/88.9	63.3/64.6	163.3/166.4
Hnet-prototip(m)	359.95	262.48	423.64
Dprototip(m)	2.57	2.19	2.79
Nelect(MW)	200	90.82	300.78
Nelect sobrecarrega (MW)	243.29	110.35	365.55
Submergencia (m)	43.55	23.55	53.55

- Els 3 primers representen els dos rodets de l'enunciat. Després només el HydroFlex (més eficient)

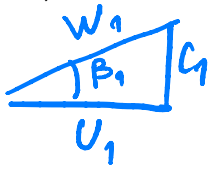
MÀQUINES HIDRÀULIQUES	EXAMEN FINAL 50% de la nota	14/01/25. Temps: 60min. *Només s'ha d'entregar aquest full*	P1
ETSEIB	MUEI	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes*	
ID:	Nom/*Nombre:*		

EXERCICI FINAL (50%)

Una bomba centrífuga es construeix amb un rodet amb D1=0.42m, D2=1.4m, b1=0.274m, b2=0.176m, $\beta_{1-alep} = 19.3°, \beta_{2-alep} = 25.4º$. La bomba gira a 900 rpm en sentit horari.

a) Per les condicions de disseny, calculeu el cabal teòric que passa per la bomba (1.5 punts)

$n = 900$



$\beta_{1f} = \beta_{1a} \rightarrow$ c. disseny

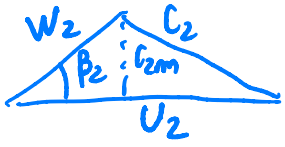
$U_1 = \frac{\pi D_1 n}{60} = 19,79 m/s$

$C_1/U_1 = \tan \beta_1 \rightarrow C_1 = 6,93 m/s = C_{1m}$

$Q = C_{1m} \pi D_1 b_1 = 2,5$

Q_{th}= 2,5 m^3/s

b) En les condicions de disseny, el fluid surt amb una desviació de 4.5 graus. Calculeu l'altura d'elevació teòrica (1.5 punts)



$\beta_2 = \beta_{2a} - d = 20,9$

$C_{2m} = \frac{Q}{\pi D_2 b_2} = 3,23 m/s$

$U_2 = \frac{\pi D_2 n}{60} = 65,97$

$W_{2u} = \frac{C_{2m}}{\tan \beta_2} = 8,46$

$C_{2u} = U_2 - W_{2u} = 57,5$

$H_{th} = \frac{C_{2u} U_2}{g} = 386,7$

Hth= 386,7 m

c) Si el rendiment hidraulic es 0.94 i el rendiment volumètric es 0.99 calculeu la altura d'elevació real de la bomba i el cabal que passarà pel circuit en condicions de disseny (0.5 punts)

$H_{real} = H_{th} \eta_H = H_{th} \cdot 0,94$

$Q_{circ} = Q_{rodet} \cdot \eta_v = Q_{rodet} \cdot 0,99$

$Hreal$= 364 m

$Qcirc$= 2,48 m^3/s

d) Si el rendiment mecànic es 0.98 i el rendiment elèctric 0.92, calculeu la potencia mecànica i la potència elèctrica que consumirà el motor. Calculeu el cost de tenir aquesta bomba funcionant 8h al dia i 200 dies/any, suposant un preu de 0.15€/kWh (1 punt)

$P_H = \rho g H_{real} \cdot Q_{circ} = 8847 kW$

$P_{MEC} = P_H / (\eta_H \eta_v \eta_m) = P_H / (0,94 \cdot 0,99 \cdot 0,98) = 9701 kW$

$P_{el} = P_{MEC} / \eta_{EL} = P_m / 0,92 = 10545 kW$

$cost = P_{el} \cdot 8 \cdot 200 \cdot 0,15 = 2,53 M€$

$Pmec$= 8847 kW

Pel= 9701 kW

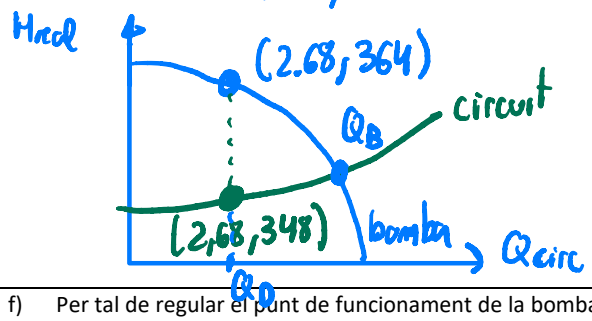
$cost$= 2,53 M€

e) Suposeu que la bomba ha de treballar en un circuit amb les seguents dades, cotes m.a.s.l: Zinferior=210m, Zsuperior=550m, Zbomba=206 m, Longituds: Lasp= 20m, Limp=500m. Dcanonada=1 m, f=0.03. Comenteu si la bomba en aquest circuit treballarà per sota o per sobre del punt de disseny. NOTA: A partir d'aquest punt considereu les dades $Hreal, Qcirc$ calculades. Si ho considereu necessari podeu utilitzar a partir d'aquest punt: $Hreal = 380m, Qcirc = 2.3\ m^3/s$. Indiqueu clarament si utilitzeu aquesta opció (1.5 punts)

$L_{TOT} = 520$

$H_r = (z_{sup} - z_{inf}) + h_f = (540 - 210) + \frac{8 \cdot 0{,}03 \cdot 520}{\pi^2 \cdot 1^5 \cdot 9{,}81} Q^2 = 340 + 1{,}24 Q^2$

$H_r(Q = Q_{circ,disseny}) = 347{,}93$ m



No sabem el punt de tall exacte, però segur que $Q_b > Q_d$

Qb>Qd o Qb< Qd?

f) Per tal de regular el punt de funcionament de la bomba, es disposa d'una vàlvula en sèrie a la sortida de la bomba amb la següent corba característica Hv=(0.5/α) * Q^2. Quin grau d'obertura ha de tenir la vàlvula (α *entre* 0 *i* 1) per fer treballar la bomba en el punt de disseny (1.5 punts)

$H_B = H_r + H_v \rightarrow 364 = 340 + 1{,}29 Q^2 + \frac{0{,}5}{\alpha} \cdot Q^2$

$\hookrightarrow \alpha = 0{,}197$

α = 0,197

g) En el punt de funcionament la corba característica de la bomba del NPSH ens indica NPSH=19 m.c.a (desenvolupada). Calculeu si la bomba te cavitació en aquestes condicions. Suposeu Pvap=2340 Pa, Patm=100.000 Pa (1.5 punt)

$NPSH_d = \frac{P_{o,abs}}{\rho g} - h_{asp} + (z_0 - z_B) - \frac{P_{vap}}{\rho g}$; $z_0 = 210$ $z_B = 206$

$h_{asp} = \frac{8 \cdot 0{,}03 \cdot 20}{\pi^2 \cdot 1^5 \cdot 9{,}81} = 0{,}3$

$NPSH_d = 13{,}65$ (circuit) } cavitació

$NPSH_r = 19$ (bomba) }

Cavitació? SI

h) A quina cota màxima podem posar la bomba per a no tenir cavitació? (0.5 punts)

$19 = \frac{P_{o,abs}}{\rho g} - h_{asp} + (z_0 - z_B) - \frac{P_{vap}}{\rho g} \rightarrow z_B = 200{,}65$

$z_{bomba-max}$ = 200,6 m

i) Mantenint la cota de la bomba de l'apartat e, amb quina pressió relativa (positiva o negativa) hauríem de pressuritzar el tanc inferior per a no tenir cavitació? (0.5 punt)

Idem però aillant $P_{o,abs} = 152443$ Pa

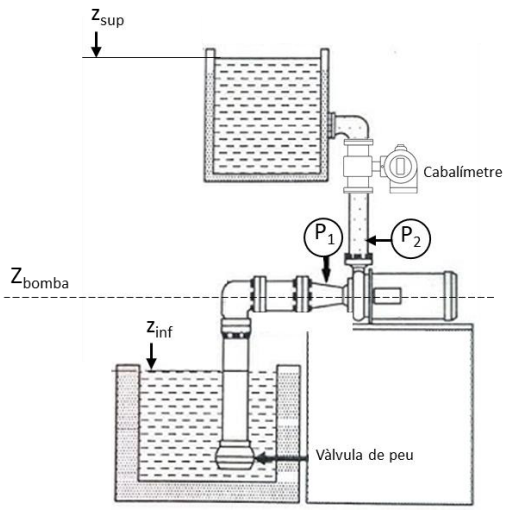
$P_{o,rel} = 52443$ Pa $= P_{o,abs} - P_{atm}$

P_1 = 52443 Pa

MÀQUINES HIDRÀULIQUES	EXAMEN FINAL	11/06/25. Temps: 1h. *Només s'ha d'entregar aquest full*	Perm 1
ETSEIB	MUEI	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes* *Si necessiteu dades en algun apartat que no heu sabut calcular en apartats anterior, indiqueu que suposeu un valor i continueu a partir d'allà. Un error penalitzat en un apartat no s'arrossegarà a la resta.*	
ID:	Nom*:*		

EXERCICI FINAL (50%)

Una empresa depuradora d'aigua (**ρ=1000 kg/m³**) vol millorar una instal·lació de bombatge existent en la seva línia de producció. Per això contracta a un nou enginyer. Se sap que la bomba instal·lada actualment treballa amb cavitació perquè han de canviar el rodet de forma recurrent per excessiva erosió i pèrdua de rendiment amb el temps. A més, l'equip d'enginyeria que va dissenyar la instal·lació ja no forma part de la empresa, lo que fa que actualment no es tinguin ni les característiques tècniques de la bomba ni de la instal·lació. Afortunadament, hi ha equips de mesura instal·lats que poden ser d'ajuda per aquest estudi. Es mesura la pressió a la entrada (1) i sortida de la bomba (2), el cabal que passa per la instal·lació i els nivells dels dipòsits superior e inferior. Quan per la instal·lació passen **143.43 l/min**, les pressions són P_1**=-75 kPa** i P_2**=328.6 kPa**, els nivells són Z_{sup}**=80m** i Z_{inf}**=50m**. Altres dades geomètriques mesurades: diferència d'alçada geomètrica dels manòmetres z_2**-**z_1**=0.4m**, diàmetres de les canonades a les seccions dels manòmetres D_1**=0.04m i** D_2**=0.05m**, localització de la bomba z_{bomba}**=55m**. Negligiu pèrdues per fricció entre entrada i sortida de la bomba (1-2). P_{vapor}**=2300 Pa**. P_{atm}**=101 kPa**.



a) (2 punts) Quina alçada dona la bomba?

H_b(m)=

b) (2 punts) Quina és la equació de la corba resistent del circuit? (Q en m³/s).

H_r(m)= ,Q en m³/s

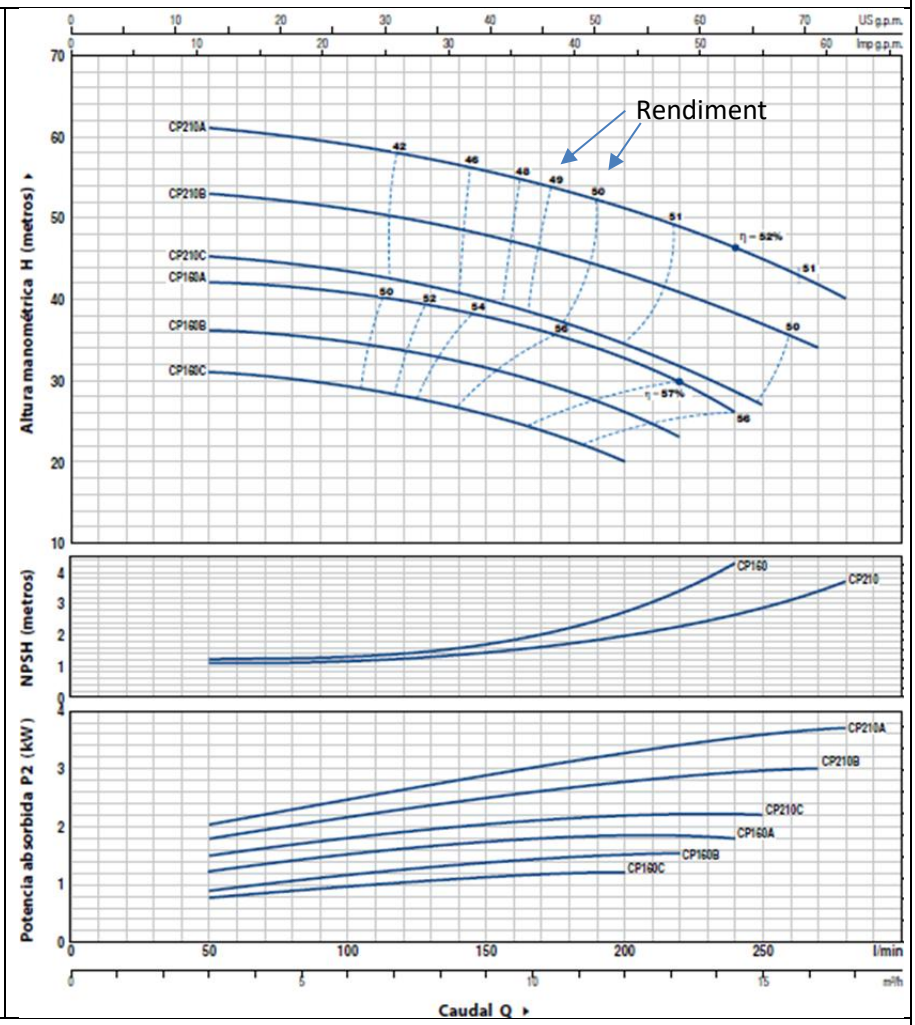
c) (1 punt) Quin és el NPSH disponible?

$NPSH_d$(m)=

d) (1 punt) Quines són les pèrdues totals en metres a la aspiració? I la constant k que les defineix? $h_p = kQ^2$ (les pèrdues a la aspiració només depenen d'aquesta k i del cabal al quadrat).

h_P(m)=
k($m^{-5}s^4$)=

e) (2 punts) Es vol canviar la bomba per a que no tingui problemes de cavitació com les tenia la anterior. Ja de pas, es busca millorar també les prestacions i poder oferir un cabal superior al que oferia la anterior. Es busca el fabricant adient i ens proporciona les següents corbes característiques per escollir. Escull una bomba que no tingui cavitació i a la vegada proporcioni el màxim rendiment possible en el nostre circuit (el rendiment està indicat en el primer gràfic, amb isolínies a sobre de les corbes característiques). Es pot resoldre gràficament o aproximant les corbes de les bombes quadràticament amb $H_b = A - BQ^2$. Les bombes CP210A, CP210B i CP210C comparteixen corba de NPSH (CP210) i lo mateix amb la sèrie CP160.



Bomba escollida:

f) (2 punts) Es compra la bomba seleccionada a l'apartat anterior i s'instal·la. Després d'un temps d'operació es decideix que es vol incrementar 1.2 vegades el cabal que passa pel circuit. Quina opció de les següents seleccionaríeu?.

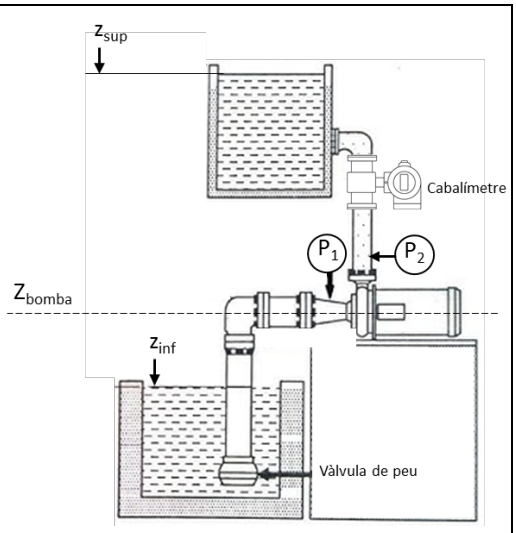
- **Incrementar/reduir la velocitat de rotació. Calculeu la nova velocitat de rotació si la bomba gira normalment a 1400 rpm.**
- **Instal·lar una vàlvula en sèrie a la sortida de la bomba amb $h_v = \frac{2 \cdot 10^7}{\alpha} Q^2$, on α és 1 amb vàlvula oberta i 0 amb vàlvula tancada. Calculeu la apertura α necessària.**
- **Instal·lar una vàlvula en paral·lel amb $h_v = \frac{2 \cdot 10^7}{\alpha} Q^2$, on α és 1 amb vàlvula oberta i 0 amb vàlvula tancada. Calculeu la apertura α necessària.**

Opció escollida= n(rpm)/α(%)=

MÀQUINES HIDRÀULIQUES	EXAMEN FINAL	11/06/25. Temps: 1h. *Només s'ha d'entregar aquest full*	Perm 1
ETSEIB	MUEI	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes* *Si necessiteu dades en algun apartat que no heu sabut calcular en apartats anterior, indiqueu que suposeu un valor i continueu a partir d'allà. Un error penalitzat en un apartat no s'arrossegarà a la resta.*	
ID:	Nom:		

EXERCICI FINAL (50%)

Una empresa depuradora d'aigua (**ρ=1000 kg/m³**) vol millorar una instal·lació de bombatge existent en la seva línia de producció. Per això contracta a un nou enginyer. Se sap que la bomba instal·lada actualment treballa amb cavitació perquè han de canviar el rodet de forma recurrent per excessiva erosió i pèrdua de rendiment amb el temps. A més, l'equip d'enginyeria que va dissenyar la instal·lació ja no forma part de la empresa, lo que fa que actualment no es tinguin ni les característiques tècniques de la bomba ni de la instal·lació. Afortunadament, hi ha equips de mesura instal·lats que poden ser d'ajuda per aquest estudi. Es mesura la pressió a la entrada (1) i sortida de la bomba (2), el cabal que passa per la instal·lació i els nivells dels dipòsits superior e inferior. Quan per la instal·lació passen **143.43 l/min**, les pressions són **P_1=-75 kPa** i **P_2=328.6 kPa**, els nivells són **Z_{sup}=80m** i **Z_{inf}=50m**. Altres dades geomètriques mesurades: diferència d'alçada geomètrica dels manòmetres **z_2-z_1=0.4m**, diàmetres de les canonades a les seccions dels manòmetres **D_1=0.04m i D_2=0.05m**, localització de la bomba **z_{bomba}=55m**. Negligiu pèrdues per fricció entre entrada i sortida de la bomba (1-2). **P_{vapor}=2300 Pa**. **P_{atm}=101 kPa**.



a) (2 punts) Quina alçada dona la bomba?

$$\frac{P_1}{\rho g}+\frac{c_1^2}{2g}+z_1+H_b=\frac{P_2}{\rho g}+\frac{c_2^2}{2g}+z_2+h_f$$

$$c_1=\frac{Q}{A_1}=\frac{4Q}{\pi D_1^2}=\frac{4\cdot\frac{143.43}{60\cdot 1000}}{\pi 0.04^2}=1.90\ m/s$$

$$c_2=\frac{Q}{A_2}=\frac{4Q}{\pi D_2^2}=\frac{4\cdot\frac{143.43}{60\cdot 1000}}{\pi 0.05^2}=1.22\ m/s$$

$$H_b=\frac{P_2-P_1}{\rho g}+\frac{c_2^2-c_1^2}{2g}+z_2-z_1=\frac{(328.6-75)\cdot 10^3}{1000\cdot 9.81}+\frac{1.22^2-1.90^2}{2\cdot 9.81}+0.4=41.43m$$

-0.5 no considerar termes de velocitat o alçada geomètrica

H_b(m)=41.43 Perm1/4
H_b(m)=41.70 Perm2
H_b(m)=41.84 Perm3

b) **(2 punts) Quina és la equació de la corba resistent del circuit? (Q en m³/s).**

$$H_r=A+BQ^2$$

$$H_r=\frac{P_{sup}-P_{inf}}{\rho g}+\frac{c_{sup}^2}{2g}+z_{sup}-z_{inf}+h_f;\ menystenim\ difusió\ i\ diposits\ oberts\ a\ atmosfera$$

$$A=\frac{P_{sup}-P_{inf}}{\rho g}+z_{sup}-z_{inf}=80-50=30\ m$$

$$H_r=A+BQ^2\rightarrow B=\frac{H_r-A}{Q^2}=\frac{41.43-30}{\left(\frac{143.43}{60\cdot 1000}\right)^2}=2\cdot 10^6\ m^{-5}s^4$$

$$H_r=30+2\cdot 10^6 Q^2$$

0.5 punts si només s'ha trobat el 30.

H_r(m)= 30+2000668, Q en m³/s Perm1/4
H_r(m)= 30+2047878, Q en m³/s Perm2
H_r(m)= 30+2071957, Q en m³/s Perm3

c) (1 punt) Quin és el NPSH disponible?

$$NPSH_d=\frac{P_{1,abs}}{\rho g}+\frac{c_1^2}{2g}-\frac{P_{vapor}}{\rho g}=\frac{(-75+101)\cdot 10^3}{1000\cdot 9.81}+\frac{1.90^2}{2\cdot 9.81}-\frac{2300}{1000\cdot 9.81}=2.60\ m$$

-0.5 punts si el resultat està malament. 0 punts si no s'utilitza la pressió a la entrada adequadament.

$NPSH_d$(m)=2.60 Perm1/4
$NPSH_d$(m)=3.00 Perm2
$NPSH_d$(m)=2.09 Perm3

d) (1 punt) Quines són les pèrdues totals en metres a la aspiració? I la constant k que les defineix? $h_p=kQ^2$ (les pèrdues a la aspiració només depenen d'aquesta k i del cabal al quadrat).

$$\frac{P_1}{\rho g}+\frac{c_1^2}{2g}=\frac{P_{inf}}{\rho g}-h_p+(z_{inf}-z_1)$$

$$h_p=(z_{inf}-z_1)+\frac{P_{inf}}{\rho g}-\frac{P_1}{\rho g}-\frac{c_1^2}{2g}=50-55-\left(\frac{-75000}{1000\cdot 9.81}\right)-\frac{1.90^2}{2\cdot 9.81}=2.46\ m$$

$$h_p=kQ^2\rightarrow k=\frac{h_p}{Q^2}=\frac{2.46}{\left(\frac{143.43}{60\cdot 1000}\right)^2}=430627.8\ m^{-5}s^4$$

-0.5 punts si el resultat està malament. 0 punts si es calculen les pèrdues totals.

h_P(m)=2.46 Perm1/4
k($m^{-5}s^4$)=430628
h_P(m)=2.06 Perm2
k($m^{-5}s^4$)=360492
h_P(m)=1.97 Perm3
k($m^{-5}s^4$)=344826

e) (2 punts) Es vol canviar la bomba per a que no tingui problemes de cavitació com les tenia la anterior. Ja de pas, es busca millorar també les prestacions i poder oferir un cabal superior al que oferia la anterior. Es busca el fabricant adient i ens proporciona les següents corbes característiques per escollir. Escull una bomba que no tingui cavitació i a la vegada proporcioni el màxim rendiment possible en el nostre circuit (el rendiment està indicat en el primer gràfic, amb isolínies a sobre de les corbes característiques). Es pot resoldre gràficament o aproximant les corbes de les bombes quadràticament amb $H_b = A - BQ^2$. Les bombes CP210A, CP210B i CP210C comparteixen corba de NPSH (CP210) i lo mateix amb la sèrie CP160.

Dibuixant Hr en el gràfic, les úniques bombes que superen el cabal anterior (143 l/min) són la CP210A i la CP210B, proporcionant la CP210A un rendiment superior, del 50%. La CP210A proporcionarà un cabal de 186 l/min i una alçada de 52.2 m. El NPSH requerit serà de 1.8m.
S'ha de recalcular el NPSHd amb el nou cabal:

$$NPSH_d = \frac{P_{inf,abs}}{\rho g} - h_p + (z_{inf} + z_1) - \frac{P_{vapor}}{\rho g}$$
$$= \frac{101000}{1000 \cdot 9.81} - 430627.8 \cdot \left(\frac{186}{60 \cdot 1000}\right)^2 + 50 - 55 = 0.92m < NPSHr$$
$$\rightarrow No\ val, cavitarà.$$

NPSHd perm2=1.60m, NPSHd perm3=0.75m.

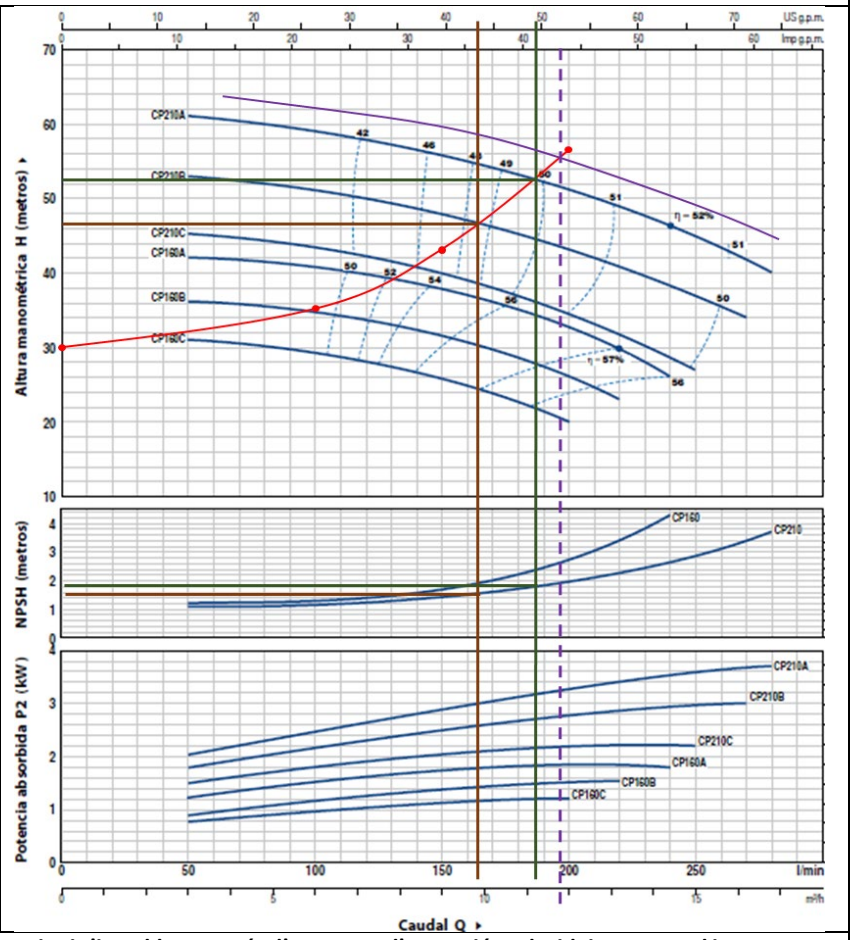
La següent bomba que compleix requisits és la CP210B. La CP210B proporcionarà un cabal de 162 l/min i una alçada de 46.5 m. El NPSH requerit serà de 1.6m i el rendiment 48.5%.

$$NPSH_d = \frac{101000}{1000 \cdot 9.81} - 430627.8 \cdot \left(\frac{162}{60 \cdot 1000}\right)^2 + 50 - 55$$
$$= 1.92m > NPSHr \rightarrow Sense\ cavitació.$$

NPSHd perm2=2.43m, NPSHd perm3=1.61m.

La única bomba que compleix tots els requisits és llavors la CP210B.
O punts si no s'utilitza la Hr (trobada abans o suposada)
-0.5 punts si no es te en compte que el cabal ha de ser major que abans.
-0.5 punts si no es recalcula NPSHd amb el nou cabal.

Bomba escollida: CP210B



f) (2 punts) Es compra la bomba seleccionada a l'apartat anterior i s'instal·la. Després d'un temps d'operació es decideix que es vol incrementar 1.2 vegades el cabal que passa pel circuit. Quina opció de les següents seleccionaríeu?.

- **Incrementar/reduir la velocitat de rotació. Calculeu la nova velocitat de rotació si la bomba gira normalment a 1400 rpm.**
- **Instal·lar una vàlvula en sèrie a la sortida de la bomba amb $h_v = \frac{2 \cdot 10^7}{\alpha} Q^2$, on α és 1 amb vàlvula oberta i 0 amb vàlvula tancada. Calculeu la apertura α necessària.**
- **Instal·lar una vàlvula en paral·lel amb $h_v = \frac{2 \cdot 10^7}{\alpha} Q^2$, on α és 1 amb vàlvula oberta i 0 amb vàlvula tancada. Calculeu la apertura α necessària.**

-Incrementar la velocitat de rotació:
$Q_{nou} = 1.5 \cdot 162 = 194.4\ l/min$
S'ha d'aplicar semblança a la corba de la bomba i buscar que talli amb Hr al nou cabal (corba lila al dibuix).
$H_{b_{CP210B}} = 54.25 - 10^6 Q^2\ (escollint\ 2\ punts\ gràficament)$
$Q_1 = \frac{n_1}{n_2} Q_2$
$H_2 = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 H_1 = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 (54.25 - 10^6 Q_1^2) = \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 \left(54.25 - 10^6 \left(\frac{n_1}{n_2}\right)^2 Q_2^2\right) = 54.25 \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - 10^6 Q_2^2$
Intersecció amb Hr i Q=194.4 l/min:

$$30 + 2 \cdot 10^6 \left(\frac{194.4}{60 \cdot 1000}\right)^2 = 54.25 \left(\frac{n_2}{n_1}\right)^2 - 10^6 \left(\frac{194.4}{60 \cdot 1000}\right)^2$$
$$\left(\frac{n_2}{n_1}\right) = 1.065$$
$$n_2 = 1400 \cdot 1.065 = 1490\ rpm$$

-Instal·lar vàlvula en sèrie només permet reduir el cabal i en paral·lel augmentarà el cabal per la bomba però disminuirà el que passa pel circuit. Per tant cap de les dues és correcta.

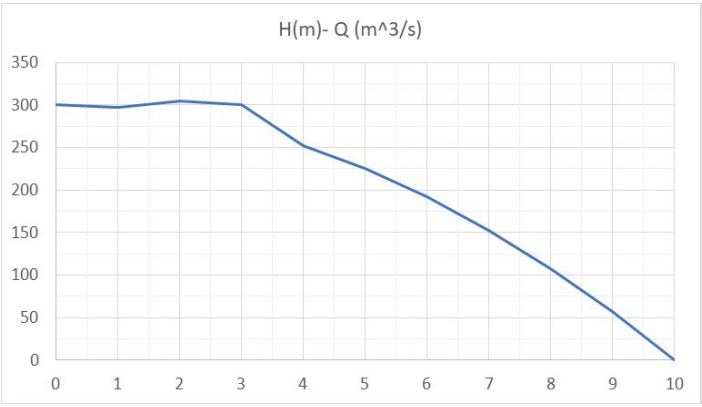
0.5 si es selecciona la opció correcta
-1.5 si es calcula la nova velocitat de rotació utilitzant el punt homòleg en lloc del procediment anterior.
0 punts qualsevol altre opció

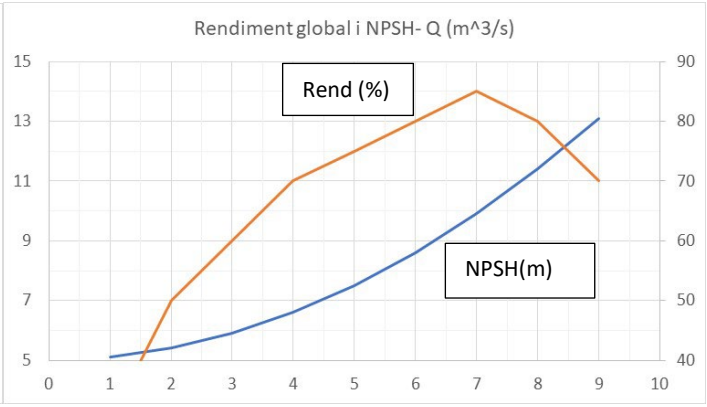
Opció escollida=Incrementar velocitat de rotació

n=1490 rpm Perm 1/4
n=1065 rpm Perm 2
n=2129 rpm Perm 3

MÀQUINES HIDRÀULIQUES	EXAMEN FINAL	20/01/26. Temps: 65min. *Només s'ha d'entregar aquest full*	Perm 1
ETSEIB	MUEI	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes* *Si necessiteu dades en algun apartat que no heu sabut calcular en apartats anterior, indiqueu que suposeu un valor i continueu a partir d'allà. Un error penalitzat en un apartat no s'arrossegarà a la resta.*	
ID:	Nom*:*		

EXERCICI FINAL (50%)





Per l'operació d'un circuit hidràulic nou s'adquireix una bomba que te les següents característiques H-Q (gràfic esquerra), NPSH (gràfic dreta, eix esquerra), i rendiment global (gràfic dreta, eix dret). El cost del kWh es considera a 0.12€.

1) Del circuit hidràulic es coneix que el nivell d'aigua de la superfície lliure serà ***100m*** (inferior) i ***275m*** (superior) (respecte nivell de mar). El tram d'aspiració es considera com a una canonada de ***100m***, amb ***D=1m*** i coeficient de fricció 0.03. En la impulsió, la longitud es de ***700m*** i el diàmetre i el coeficient de fricció son iguals a l'aspiració. Quina es la corba del circuit? (**1.5 punts**)

$H_{circuit}(m) =$ $+$ Q^2

2) Gràficament, representeu la corba del circuit i calculeu el punt de funcionament (H,Q). Es recomana dibuixar la corba a partir de valors de cabal Q=0,2.5,5,7.5 i 10. Calculeu la potencia elèctrica de la bomba així com el cost d'explotació d'un dia d'operació (24h). **(2 punts**)

$H_{bomba}(m) =$ $Q(m^3/s)=$ $Pel(kW) =$ $cost(€) =$

3) Determineu la cota mínima a situar la bomba per tal de que aquesta no caviti (respecte nivell de mar). Considerar P_{atm}=101300 Pa (**1.5 punts**)

$Z_{bomba,min} =$ m

4) Per regular el cabal del circuit s'adquireix una vàlvula que s'instalarà al circuit. La vàlvula té l'equació $H_v(m) = \frac{2}{\alpha} * Q\text{^}2$; Q en m^3/s. Si es vol que la bomba treballi amb un cabal Q=5.75 m^3/s, determinar si la vàlvula s'ha d'instal-lar en sèrie o en by-pass. Calculeu el grau d'obertura necessari per tal que la bomba treballi en les condicions indicades (**1.5 punts**)

Serie o Bypass?

$\alpha =$

5) Suposeu en aquest apartat que es vol fer funcionar la bomba sense que aquesta estigui tan submergida, per reduir costos en la construcció del circuit. Per això es decideix que el cabal d'operació de la bomba sigui de ***4 m^3/s***. Quina es la cota mínima a la que es pot instal·lar la bomba en aquesta situació per a no tenir cavitació (**1 punts**)?

$Z_{bomba,min} =$ m

6) Per obtenir les condicions de l' apartat 5, com s'ha d'instalar la vàlvula (sèrie o by-pass) i quin grau d'obertura ha de tenir la vàlvula? (**1 punt)**

Serie o Bypass?

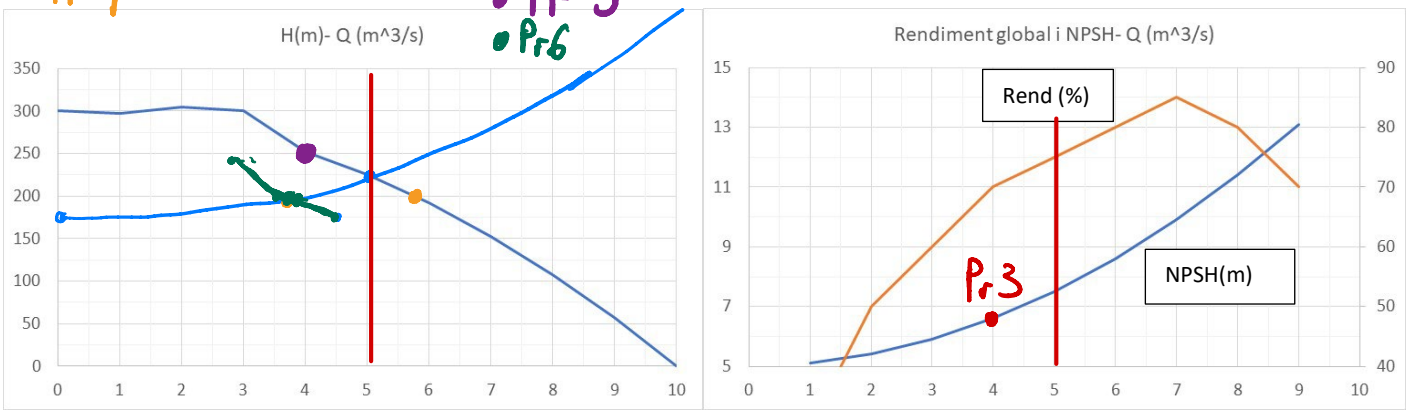
$\alpha =$

7) Amb el mateix propòsit que en l'apartat 5, es decideix que en comptes de la vàlvula s'utilitzarà un variador de velocitat de la bomba. La bomba original gira a **900 rpm** i amb el variador la fem girar a **800 rpm**. En aquesta situació, amb quin cabal treballarà la bomba? Nota: Resoldre-ho gràficament i aplicar les relacions necessàries per Q_b =3, 4, 5 (**1.5 punts**).

$Q_{bomba} =$ m^3/s

MÀQUINES HIDRÀULIQUES	EXAMEN FINAL	20/01/26. Temps: 65min. *Només s'ha d'entregar aquest full*	Perm 1
ETSEIB	MUEI	*Omplir amb el procediment i el resultat a les caixes* *Si necessiteu dades en algun apartat que no heu sabut calcular en apartats anterior, indiqueu que suposeu un valor i continueu a partir d'allà. Un error penalitzat en un apartat no s'arrossegarà a la resta.*	
ID:	Nom:		

EXERCICI FINAL (50%)



Per l'operació d'un circuit hidràulic nou s'adquireix una bomba que te les següents característiques H-Q (gràfic esquerra), NPSH (gràfic dreta, eix esquerra), i rendiment global (gràfic dreta, eix dret). El cost del kWh es considera a 0.12€.

1) Del circuit hidràulic es coneix que el nivell d'aigua de la superfície lliure serà ***100m*** (inferior) i ***275m*** (superior) (respecte nivell de mar). El tram d'aspiració es considera com a una canonada de ***100m***, amb ***D=1m*** i coeficient de fricció 0.03. En la impulsió, la longitud es de ***700m*** i el diàmetre i el coeficient de fricció son iguals a l'aspiració. Quina es la corba del circuit? (**1.5 punts**)

$$H_{circ} = (275-100) + 8 \cdot \frac{f \cdot (L_{ASP} + L_{IMP})}{D^5 \cdot \pi^2 \cdot 9{,}81} \cdot Q^2 = 175 + 1{,}98\,Q^2$$

$H_{circuit}(m) = 175 + 1{,}98\,Q^2$

2) Gràficament, representeu la corba del circuit i calculeu el punt de funcionament (H,Q). Es recomana dibuixar la corba a partir de valors de cabal Q=0,2.5,5,7.5 i 10. Calculeu la potencia elèctrica de la bomba així com el cost d'explotació d'un dia d'operació (24h). **(2 punts)**

Q	0	2.5	5	7.5	10
H	175	187	225	287	373

→ gràfic

H=225

Q=5

$\eta = 0{,}75$ (gràfic dret)

$P_H = \rho g Q H$

$P_h = 11036{,}25\ kW$ $\quad P_{el} = P_h/\eta$ $\quad cost = P_{el} \cdot 0{,}12$

42379(24h)

$H_{bomba}(m) = 225$ $\quad Q(m^3/s) = 5$ $\quad Pel(kW) = 14715$ $\quad cost(€) = 1765{,}8$

3) Determineu la cota mínima a situar la bomba per tal de que aquesta no caviti (respecte nivell de mar). Considerar P_{atm}=101300 Pa (**1.5 punts**)

$NPSH_{req}$ (gràfic) $= 7{,}5$ $\quad P_{VAP} = 2300$ (anunciat en l'examen)

$$NPSHd = \frac{P_{0,abs}}{\rho g} - h_{LASP} + z_0 - z_B - \frac{P_{VAP}}{\rho g}$$

$$= \frac{101300}{9{,}81 \cdot 1000} - \frac{8 f L_{ASP}}{D^2 \pi^2 \cdot 9{,}81} \cdot 5^2 + 100 - \frac{2300}{9{,}81 \cdot 1000} - z_B = 10{,}33 - 6{,}187 + 100 - 0{,}23 - z_B$$

$NPSHr = NPSHd = 103{,}9 - z_B = 7{,}5$ $\quad z_B = 96{,}4$

$Z_{bomba,min} = 96{,}4\ m$

4) Per regular el cabal del circuit s'adquireix una vàlvula que s'instalarà al circuit. La vàlvula té l'equació $H_v(m) = \frac{2}{\alpha} * Q\text{^}2$; Q en m^3/s. Si es vol que la bomba treballi amb un cabal Q=5.75 m^3/s, determinar si la vàlvula s'ha d'instal-lar en sèrie o en by-pass. Calculeu el grau d'obertura necessari per tal que la bomba treballi en les condicions indicades (**1.5 punts**)

→ By pass per augmentar Q_B. Serie reduiria Q_B

$Q_B = 5,75$, $H_B = 200$ (grafic)

$Q_C \rightarrow 200 = 175 + 1,98\, Q_C^2 \rightarrow Q_C = 3,55$ (o graficament)

$Q_V = Q_B - Q_C = 2,2$; $H_V = 200$

$200 = \frac{2}{\alpha} \cdot 2,2^2 \rightarrow \alpha = 0,048$

Serie o Bypass?

$\alpha = 0,048$

5) Suposeu en aquest apartat que es vol fer funcionar la bomba sense que aquesta estigui tan submergida, per reduir costos en la construcció del circuit. Per això es decideix que el cabal d'operació de la bomba sigui de ***4 m^3/s***. Quina es la cota mínima a la que es pot instal·lar la bomba en aquesta situació per a no tenir cavitació (**1 punts**)?

Amb $Q=4$, $NPSH_{eq} = 6,5$ (grafic)

$NPSH_d = 10,33 - 3,97 + 100 - 0,23 - Z_B = 6,5$ (h_L)

$106.13 - Z_B = 6.5$

$Z_{bomba,min} = 99,6 \quad m$

6) Per obtenir les condicions de l' apartat 5, com s'ha d'instalar la vàlvula (sèrie o by-pass) i quin grau d'obertura ha de tenir la vàlvula? (**1 punt)**

$Q_V = 4 = Q_B < Q_{B_{INICIAL}} \rightarrow$ Serie

Gràfic → $H_B = 250 = H_C = 175 + 1,98Q^2 + \frac{2}{\alpha} \cdot Q^2$

$= 206,68 + \frac{32}{\alpha} \rightarrow \alpha = 0,739$

Serie o Bypass?

$\alpha = 0,739$

7) Amb el mateix propòsit que en l'apartat 5, es decideix que en comptes de la vàlvula s'utilitzarà un variador de velocitat de la bomba. La bomba original gira a **900 rpm** i amb el variador la fem girar a **800 rpm**. En aquesta situació, amb quin cabal treballarà la bomba? Nota: Resoldre-ho gràficament i aplicar les relacions necessàries per Q_b =3, 4, 5 (**1.5 punts**).

$H_2 = H_1 \left(\frac{800}{900}\right)^2$

$Q_2 = Q_1 \left(\frac{800}{900}\right)$

H_1	Q_1	H_2	Q_2
300	3	237	2.67
250	4	198	3.56
225	5	178	4,44

→ Representem al gràfic

↳ Q_B (graficament) $\simeq 3,5$

H (grafic) $\simeq 200$

$Q_{bomba} = 3,5 \; m^3/s$

ALUMNE:

TEMPS: 1h 30mins PUNTUACIÓ 4,5/10.

PROBLEMA 1. La turbina-bomba de la figura és una màquina reversible que pot operar com a bomba o com a turbina girant en ambdós casos amb n=600 rpm. Per a la secció mitja de l'àlep, on D_2=2,8m y D_1=1,3 m,

Quan treballa com a **bomba**:

1. Calcular el triangle vectorial de velocitats a la entrada i sortida del rodet i dibuixar-los sobre la **Figura 1**. Indicar el sentit de gir del rodet i les trajectòries absolutes i relativa. Es coneixen les següents dades **C_1=15m/s** (suposar entrada radial) i l'angle a la sortida del fluid val **β_{2f}= 18 º**. La component meridiana a la sortida val 0,8 vegades la de la entrada.
2. Calcular la Energia específica teòrica (Et) i l'altura d'elevació teòrica.
3. Sabent que el cabal que passa per l'interior del rodet és de **Q=28m³/s**, que els rendiments valen η_h =0'94 (hidràulic), η_v=0'98 (volumètric) y η_m=0'97 (mecànic), calcular la potencia mecànica absorbida a l'eix.
4. Calcular la potència elèctrica absorbida pel motor, si aquest te un rendiment de 0'98.
5. Sabent que la pressió relativa a l'entrada de la bomba es de **310kPa**, la pressió de vapor de 2340Pa i la pressió atmosfèrica 95kPa. Calcular si la bomba te cavitació incipient i/o desenvolupada sabent que K_1=1 y **$K_{2incipient}$=0,4**, **$K_{2desenv}$=0,1** pel càlcul del $NPSH_{requerit}$. Pel càlcul del $NPSH_{disponible}$ suposar que la velocitat del fluid a l'entrada de la bomba és C=2m/s.

Quan treballa com a **turbina** amb un angle del distribuïdor **γ=18º**, el cabal que passa per l'interior del rodet val **Q=34 m³/s**.

6. Calcular el triangle vectorial de velocitats a la entrada i sortida i dibuixar-los sobre la **Figura 2**. Indicar el sentit de gir del rodet i les trajectòries absolutes i relativa. Es coneixen les següents dades **C_2=48m/s** (velocitat a la entrada), que l'angle del fluid a la sortida val **β_{1f}= 24 º**. La component meridiana a la sortida val 1,25 vegades la de la entrada.
7. Calcular la energia específica teòrica (Et) i el salt teòric
8. Calcular la potència mecànica subministrada per la turbina sabent que els rendiments son els següents η_h =0'94 (hidràulic), η_v=0'98 (volumètric) i η_m=0'97 (mecànic).
9. Calcular la potencia elèctrica subministrada si l'alternador te un rendiment de 0'98.

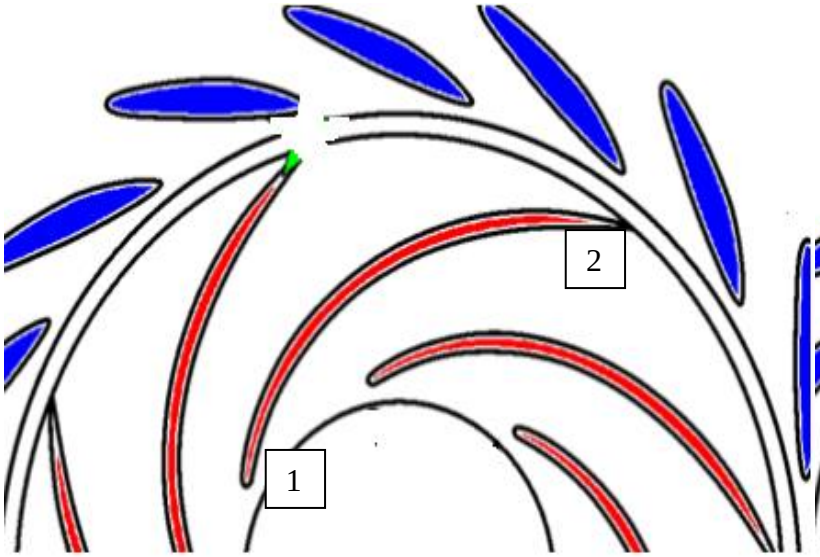


FIGURA 1 (BOMBA)

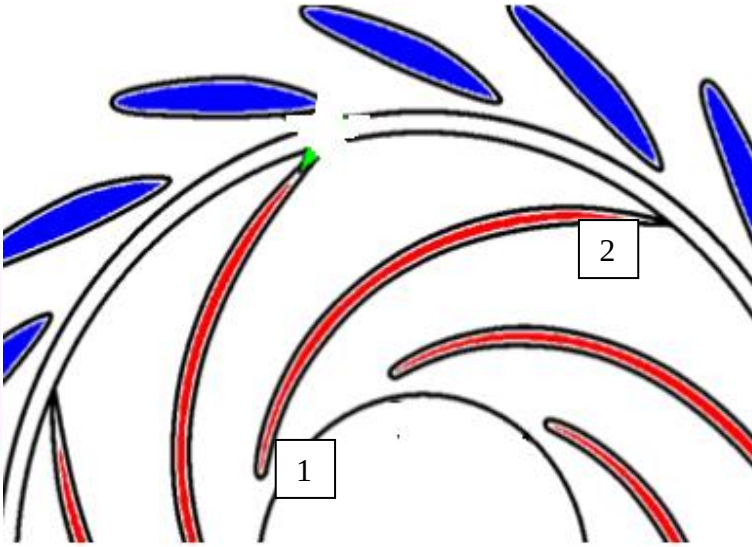


FIGURA 2 (TURBINA)

ALUMNE:

Resultats:
1.
Gir antihorari
C1=15 (amb Cu1=0)
U1= 40.84
W1=43.5

C2m=12
U2=87.96
Beta2=18
C2=52.42
W2=38.83

2.
Amb Euler
Et=4489
Ht=457.69m

3.
Hreal=430.14 (amb rendiment hidràulic)
Qrodet=28
Qcircuit=27.44 (amb rendiment volumètric)
Pmecanica=129,58MW (amb Q rodet, Hteorica i rendiment mecànic)

4.
Pelect=132,23MW (amb rendiment motor)

5.
NPSH disp=41.25 m
NPSHreq. inc= 50.06m
NPSHreq. desenv=21.116m
Cavitacio incipient però no desenvolupada

6.
Gir Horari
2 es entrada
C2=48
Angle c2-u=18º
U2=87.97
C2m=14.83
W2=44.83

1 es sortida
U1=40.84
C1m=18.54
Beta1 fluid=24
W1=45.58
C1=18.55

ALUMNE:

7.
Et= 4048
Ht=412.68

8.
Hreal=387.92 (amb rendiment hidràulic)
Qrodet=34
Qcircuit=34.69 (amb rendiment volumètric)
Pmec=125.5MW (amb Hreal, Qrodet, i rendiment mecànic)

9.
Pelectrica=122.3MW (amb rendiment alternador)